Diszkrét matematika II. feladatok

Nyolcadik alkalom (2026.10.09-10.13.)

Bemelegítő feladatok

1. Keresse meg az alábbi polinomok többszörös gyökeit

   a) $x^4 + 3x^3 + 4x^2 + 3x + 1 \in \mathbb{Q}[x]$;

   b) $x^5 + x^4 + 1 \in \mathbb{Z}_3[x]$;

   c) $x^8 + x^7 + x^6 + x^5 + 2x^4 + 2x^3 + x^2 \in \mathbb{Z}_3[x]$.

2. Az alábbi polinomok közül válassza ki az irreducibilis polinomokat!

   a) $x^2 + x, x^2 + 2, x^2 + 1, x^2 + x + 1 \in \mathbb{Z}_3[x]$

   b) $x^3 + 1, x^3 + 2, x^3 + x + 1, x^3 + x + 2 \in \mathbb{Z}_3[x]$

Gyakorló feladatok

3. Az alábbi $\mathbb{Z}_2$ fölötti polinomok közül melyik lesz irreducibilis?

$$x^4 + 1, x^4 + x, x^4 + x + 1, x^4 + x^2 + 1 \in \mathbb{Z}_2[x]$$

4. Legyen $f = x^2 + 1 \in \mathbb{Z}_3[x]$ irreducibilis polinom és legyen $\mathbb{F}_9 = \{g \mod f : g \in \mathbb{Z}_3[x]\}$. Legyen $a = x$, $b = x + 1$. Számítsa ki a következő értékeket $\mathbb{F}_9$-ben:
   a) a^2; b) b^2; c) $(2a + b)^3$; d) a^{-1}; e) b^{-1}.

5. Legyen $f = x^3 + x + 1 \in \mathbb{Z}_5[x]$ irreducibilis polinom és legyen $\mathbb{F}_{125} = \{g \mod f : g \in \mathbb{Z}_5[x]\}$. Legyen $a = x$, $b = x^2 + 1$. Számítsa ki a következő értékeket $\mathbb{F}_{125}$-ben:
   a) $2a + 3b$; b) $2a^2 + 3b^2$; c) a^5. d) a^{-1}; e) b^{-1}.

Érdekes feladatok

6. Mely $b \in \mathbb{C}$ értékekre van az $x^4 + x^3 + b$ polinomnak többszörös gyöke?

7. Mely $b \in \mathbb{Z}_5$ értékekre van az $x^4 + bx^3 + 1$ polinomnak többszörös gyöke?

8. Legyen f a 4. feladatban szereplő polinom. Oldja meg a

$$z^2 + z + 2 = 0$$

   másodfokú egyenletet $\mathbb{F}_9$-ben!